

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Реалізація транзисторних ключів для Arduino

1. Порядок виконання роботи

1) На сайті <https://wokwi.com/> вибрати плату відповідно до варіанту нижче.

Варіант	Плата	Світлодіоди	Транзисторні ключі
1	arduino uno	2	1
2	arduino mega	2	2
3	arduino nano	2	3
4	esp32	2	4
5	esp32-s2	2	1
6	esp32-s3	2	2
7	esp32-c3	2	3
8	esp32-c6	2	4
9	esp32-h2	2	1
10	pi pico	2	2
11	micropython	2	3
12	pi pico sdk(advanced)	2	4
13	arduino uno	3	1
14	arduino mega	3	2
15	arduino nano	3	3
16	esp32	3	4
17	esp32-s2	3	1
18	esp32-s3	3	2
19	esp32-c3	3	3
20	esp32-c6	3	4
21	esp32-h2	3	1
22	pi pico	3	2
23	micropython	3	3
24	pi pico sdk(advanced)	3	4
25	arduino uno	4	1
26	arduino mega	4	2
27	arduino nano	4	3

28	esp32	4	4
29	esp32-s2	4	1
30	esp32-s3	4	2
31	esp32-c3	4	3
32	esp32-c6	4	4
33	esp32-h2	4	1
34	pi pico	4	2
35	micropython	4	3
36	pi pico sdk(advanced)	4	4

- 2) Реалізувати в Custom Chip роботу транзисторного ключа мовою програмування. (Рис. 1.)

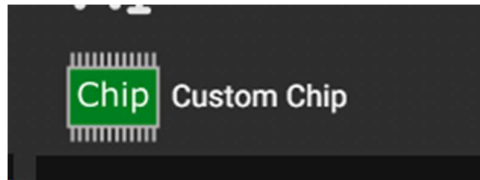


Рис. 1 – елемент Custom Chip

- 3) Відповідно до варіанту скласти схему підключення Світлодіодів, транзисторів та плати. До одного діоду послідовно може бути підключено декілька транзисторних ключів, до одного ключа може бути підключено декілька світлодіодів. В кодї програми для Ардуїно прописати переключення станів ключів, що б світлодіоди міняли стани.
- 4) В протокол надати код програми для Ардуїно, код елементу, скріншоти схеми та посилання на сайт з виконаною роботою. Для цього потрібно зберегти роботу, можна з довільною назвою.